

7-Xalqaro Fizika Olimpiadasi masalalari (Varshava, 1974)

Valdemar Gojkovskiy

*Fizika instituti, Polsha Fanlar Akademiyasi, Varshava, Polsha*¹

Annotatsiya

Maqolada 7-Xalqaro Fizika Olimpiadasida (Varshava, 1974) berilgan musobaqa masalalari va ularning yechimlari keltirilgan.

Kirish

7-Xalqaro Fizika Olimpiadasi (Varshava, 1974) Polshada tashkil etilgan ikkinchi olimpiada edi. U bir yillik tashkiliy tanaffusdan so'ng bo'lib o'tdi, chunki 1973 yilda hech bir davlat musobaqani o'tkazishga qodir bo'lmagan edi.

7-XFO masalalarining original inglizcha matnlari saqlanib qolmagan. Eslatib o'tamiz, XFO doimiy Kotibiyati faqat 1983 yilda tashkil etilgan; undan oldin Olimpiada materiallari alohida shaxslar tomonidan shaxsiy arxivlarida to'plangan va umuman olganda to'liq emas. Masalalarning inglizcha matnlari va soddalashtirilgan yechimlari R. Kunfalvi kitobida mavjud [1]. Afsuski, ular originallarga nisbatan biroz o'zgartirilgan. Yaxshiyamki, bizda juda aniq polyakcha matnlar mavjud. Shuningdek, polyak tilida to'liq yechimlar ham mavjud. Ushbu maqola [2, 3] kitoblar va [4] maqolaga asoslangan.

Musobaqa masalalari 7-XFO uchun maxsus Andjey Shimaxa (nazariy masalalar) va Yeji Langer (eksperimental masala) tomonidan tayyorlangan.

¹e-mail: gorzk@ifpan.edu.pl

NAZARIY MASALALAR

Masala 1

Asosiy holatdagi vodorod atomi v tezlik bilan harakatlanib, tinch turgan boshqa asosiy holatdagi vodorod atomi bilan to‘qnashadi. Bor modelidan foydalanib, to‘qnashuv elastik bo‘lishi shart bo‘lgan eng kichik v_0 tezlikni toping.

v_0 tezlikda to‘qnashuv noelastik bo‘lishi va to‘qnashayotgan atomlar elektromagnit nurlanish chiqarishi mumkin. Vodorod atomining boshlang‘ich tezligi yo‘nalishida va unga qarama-qarshi yo‘nalishda chiqarilgan nurlanish chastotalari farqini ularning o‘rtacha arifmetik qiymatiga nisbatan (foizlarda ifodalangan) baholang.

Ma’lumotlar:

$E_1 = \frac{me^4}{2\hbar^2} = 13.6 \text{ eV} = 2.18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$; (vodorod atomining ionizatsiya energiyasi)
 $m_H = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; (vodorod atomining massasi)

(m – elektron massasi; e – elektronning elektr zaryadi; $\hbar$ – Plank doimiysi; bu kattaliklarning sonli qiymatlari zarur emas.)

Yechim Bor modeliga ko‘ra vodorod atomining energiya sathlari quyidagi formula bilan berilgan:

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

bu yerda $n = 1, 2, 3, \dots$. Asosiy holat $n = 1$ ga, eng quyi uyg‘ongan holat esa $n = 2$ ga mos keladi. Shunday qilib, vodorod atomini uyg‘otish uchun zarur bo‘lgan eng kichik energiya:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = E_1 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}E_1.$$

Noelastik to‘qnashuv paytida to‘qnashayotgan zarralar kinetik energiyasining bir qismi ularning ichki energiyasiga aylanadi. Masalada ko‘rib chiqilayotgan ikki vodorod atomi tizimining ichki energiyasi ΔE dan kam miqdorga o‘zgarmaydi. Bu shuni anglatadiki, agar to‘qnashayotgan atomlarning ularning massa markaziga nisbatan kinetik energiyasi ΔE dan kichik bo‘lsa, to‘qnashuv elastik bo‘lishi shart. v_0 ning qiymatini to‘qnashayotgan atomlarning kinetik energiyasi eng kichik uyg‘otish energiyasiga teng bo‘lgan kritik holatni ko‘rib chiqish orqali topish mumkin. Massa markaziga nisbatan atomlar qarama-qarshi yo‘nalishda $\pm \frac{1}{2}v_0$ tezliklar bilan harakatlanadi. Shunday qilib,

$$\frac{1}{2}m_H \left(\frac{1}{2}v_0\right)^2 + \frac{1}{2}m_H \left(\frac{1}{2}v_0\right)^2 = \frac{3}{4}E_1$$

va

$$v_0 = \sqrt{\frac{3E_1}{m_H}} \quad (\approx 6.26 \cdot 10^4 \text{ m/s}).$$

$v = v_0$ bo'lgan holatni ko'rib chiqaylik. To'qnashuv elastik yoki noelastik bo'lishi mumkin. To'qnashuv elastik bo'lganda atomlar o'zlarining asosiy holatlarida qoladi va nurlanish chiqarmaydi. Nurlanish faqat to'qnashuv noelastik bo'lganda mumkin. Albatta, faqat to'qnashuvda uyg'ongan atom nurlanish chiqarishi mumkin. Aslida, nurlanish har qanday yo'nalishda chiqarilishi mumkin, ammo masala matniga ko'ra biz faqat boshlang'ich tezlik yo'nalishida va unga qarama-qarshi yo'nalishda chiqarilgan nurlanishni ko'rib chiqishimiz kerak. Noelastik to'qnashuvdan so'ng ikkala atom ham (laboratoriya tizimida) $\frac{1}{2}v_0$ ga teng bir xil tezliklar bilan harakatlanadi. f massa markazida (ya'ni tinch holatda) vodorod atomi chiqargan nurlanish chastotasini bildirsin. Dopler effekti tufayli laboratoriya tizimida bu chastota quyidagicha kuzatiladi (c – yorug'lik tezligi):

$$\begin{aligned} \text{a) } f_1 &= \left(1 + \frac{\frac{1}{2}v_0}{c}\right) f - \text{boshlang'ich tezlik yo'nalishida chiqarilgan nurlanish uchun,} \\ \text{b) } f_2 &= \left(1 - \frac{\frac{1}{2}v_0}{c}\right) f - \text{qarama-qarshi yo'nalishda chiqarilgan nurlanish uchun.} \end{aligned}$$

Bu chastotalarning o'rtacha arifmetik qiymati f ga teng. Shunday qilib, talab qilingan nisbat:

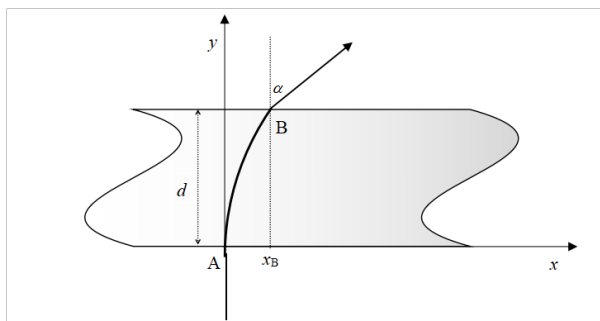
$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{f_1 - f_2}{f} = \frac{v_0}{c} \quad (\approx 2 \cdot 10^{-2}\%).$$

Yuqoridagi yechimda $v_0 \ll c$ ekanligini hisobga oldik. Aks holda Dopler effekti uchun relyativistik formulalardan foydalanish kerak bo'lar edi. Shuningdek, nurlanish jarayonida atom(lar)ning tepkisini ham e'tiborsiz qoldirdik. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'rinadigan nurlanish yoki ko'rinadigan diapazondan unchalik uzoq bo'lmagan nurlanish uchun tepki v_0 kritik tezlik va $\frac{\Delta f}{f}$ nisbat uchun sonli natijalarni sezilarli darajada o'zgartira olmaydi. Tepki yuqori energiyali kvantlar uchun muhim, ammo bu holat bunday emas.

Masala 2

Qalinligi d bo'lgan parallel, shaffof plastinkani ko'rib chiqaylik – 1-rasm. Uning sindirish ko'rsatkichi quyidagicha o'zgaradi:

$$n = \frac{n_0}{1 - \frac{x}{R}}.$$

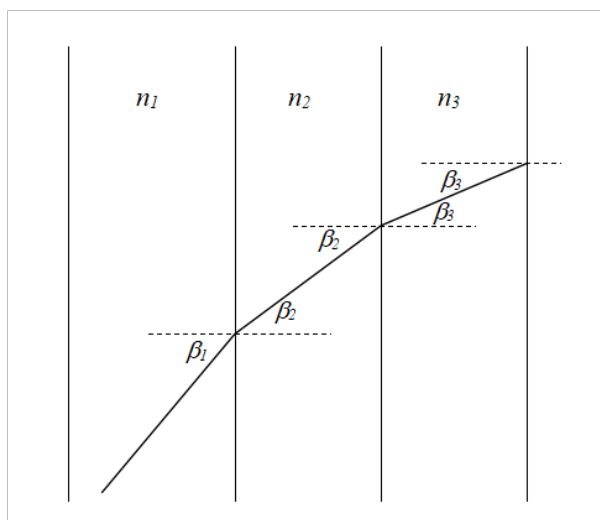


1-rasm

Yorug'lik dastasi havoga perpendikulyar ravishda A nuqtada ($x_A = 0$) plastinkaga kiradi va undan B nuqtada α burchak ostida chiqadi.

1. B nuqtadagi n_B sindirish ko'rsatkichini toping.
2. x_B ni (ya'ni B nuqtadagi x qiymatini) toping.
3. Plastinkaning d qalinligini toping.

Ma'lumotlar: $n_0 = 1.2$; $R = 13$ sm; $\alpha = 30^\circ$.



2-rasm

Yechim Har xil sindirish ko'rsatkichlariga ega parallel plastinkalar tizimidan o'tayotgan yorug'lik nurini ko'rib chiqaylik – 2-rasm. Snell qonunidan quyidagiga egamiz:

$$\frac{\sin \beta_2}{\sin \beta_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

ya'ni

$$n_2 \sin \beta_2 = n_1 \sin \beta_1.$$

Xuddi shu tarzda

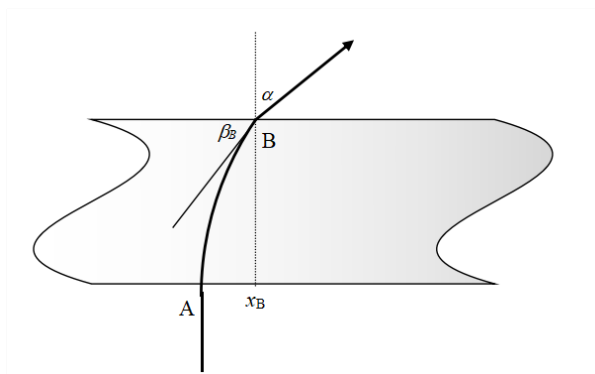
$$n_3 \sin \beta_3 = n_2 \sin \beta_2, \text{ va hokazo.}$$

Shunday qilib, umuman:

$$n_i \sin \beta_i = \text{o'zgarmas.}$$

Bu munosabat plastinkalar qalinligiga ham, ularning soniga ham bog'liq emas. Shuning uchun undan sindirish ko'rsatkichi bir yo'nalishda (bizning holatda x yo'nalishida) uzluksiz bog'liq bo'lgan holda ham foydalanishimiz mumkin.

3-rasmda ko'rsatilgan holatni ko'rib chiqaylik.



3-rasm

A nuqtada $\beta_A = 90^\circ$ burchak. Bu nuqtadagi sindirish ko'rsatkichi n_0 . Shunday qilib,

$$n_A \sin \beta_A = n_B \sin \beta_B,$$

$$n_0 = n_B \sin \beta_B.$$

Qo'shimcha ravishda, B nuqtadagi sinishga qo'llanilgan Snell qonunidan quyidagiga egamiz:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin(90^\circ - \beta_B)} = n_B.$$

Shuning uchun

$$\sin \alpha = n_B \cos \beta_B = n_B \sqrt{1 - \sin^2 \beta_B} = \sqrt{n_B^2 - (n_B \sin \beta_B)^2} = \sqrt{n_B^2 - n_0^2}$$

va nihoyat

$$n_B = \sqrt{n_0^2 + \sin^2 \alpha}.$$

Son jihatidan:

$$n_B = \sqrt{\left(\frac{12}{10}\right)^2 + \left(\frac{5}{10}\right)^2} = 1.3.$$

x_B ning qiymatini masala matnida berilgan $n(x)$ bog'liqlikdan topish mumkin:

$$n_B = n(x_B) = \frac{n_0}{1 - \frac{x_B}{R}}, \quad x_B = R \left(1 - \frac{n_0}{n_B}\right).$$

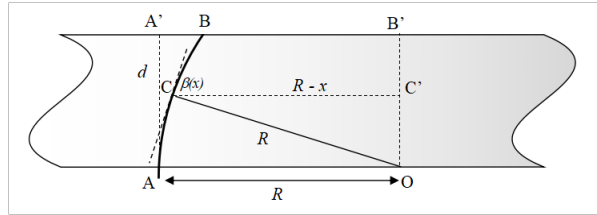
Son jihatidan $x_B = 1$ sm.

Uchinchi savolga javob berish yorug'lik nurining traektoriyasini aniqlashni talab qiladi. Yechim boshida bayon qilingan mulohazalarga ko'ra quyidagicha yozishimiz mumkin (4-rasmga qarang):

$$n(x) \sin \beta(x) = n_0.$$

Shunday qilib,

$$\sin \beta(x) = \frac{n_0}{n(x)} = \frac{R - x}{R}.$$



4-rasm

Radiusi R va markazi O nuqtada bo'lgan aylanada joylashgan C nuqtadan o'tayotgan nur yo'nalishini ko'rib chiqaylik (4-rasm). Ko'ramizki,

$$\sin \angle COC' = \frac{R - x}{R} = \sin \beta(x).$$

Shuning uchun $\angle COC'$ burchak C nuqtada yorug'lik nuri va CC' hosil qilgan $\beta(x)$ burchakka teng bo'lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, C nuqtada nur aylanaga urinma bo'lishi kerak. Bundan tashqari, biror nuqtada aylanaga urinma bo'lgan nur uzoqroq nuqtalarda ham urinma bo'lishi kerak. Shuning uchun nur aylanani tark eta olmaydi (plastinka ichida ekan)! Lekin boshida nur (A nuqtada) aylanaga urinma. Shunday qilib, nur plastinkani tark etadigan B nuqtaga yetguncha 4-rasmga ko'rsatilgan aylana bo'ylab tarqalishi kerak.

Biz allaqachon $A'B = 1$ sm ekanligini bilamiz. Shunday qilib, $B'B = 12$ sm va $BB'O$ to'g'ri burchakli uchburchakdan quyidagini olamiz:

$$d = B'O = \sqrt{13^2 - 12^2} \text{ sm} = 5 \text{ sm}.$$

Traektoriyaning shakli $y(x)$ ni yanada murakkab hisoblashlar yordamida ham aniqlash mumkin. $\beta(x)$ ni bilgan holda $\text{tg } \beta(x)$ ni topamiz:

$$\operatorname{tg} \beta(x) = \frac{R - x}{\sqrt{R^2 - (R - x)^2}}.$$

Ammo $\operatorname{tg} \beta(x)$ $y(x)$ ning hosilasidir. Shunday qilib,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{R - x}{\sqrt{R^2 - (R - x)^2}} = \frac{d}{dx} \left(\sqrt{R^2 - (R - x)^2} \right).$$

Bundan

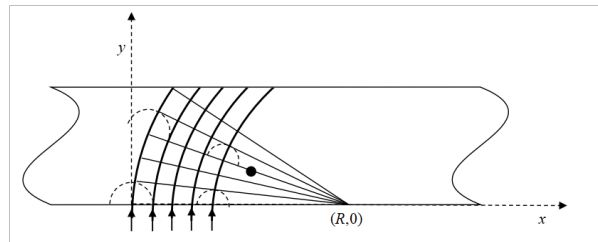
$$y = \sqrt{R^2 - (R - x)^2} + \text{o'zgarmas}.$$

O'zgarmasning qiymatini $y(0) = 0$ shartidan topish mumkin.

Nihoyat:

$$y = \sqrt{R^2 - (R - x)^2}.$$

Bu shuni anglatadiki, nur plastinkada oldin topilganidek aylana bo'ylab harakatlanadi.



5-rasm

Endi plastinkadagi yorug'lik aylana bo'ylab harakatlanishi kerakligini isbotlashning yana bir, uchinchi usulini keltiramiz.

Plastinka ichida bir-biriga yaqin va $(R, 0)$ nuqtadan o'tuvchi bir nechta to'g'ri chiziqlar chizamiz – 5-rasm. Masala matnida berilgan formuladan kelib chiqadiki, bu chiziqlarning har biridagi sindirish ko'rsatkichi $(R, 0)$ nuqtagacha bo'lgan masofaga teskari proporsionaldir. Endi markazi $(R, 0)$ da bo'lgan bir nechta yoylarni chizamiz. Ikki chiziq orasidagi har bir yoyning geometrik uzunligi $(R, 0)$ nuqtagacha bo'lgan masofaga proporsional ekanligi aniq.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, ikki chiziq (bir-biriga yaqin) orasidagi har bir yoy bo'ylab optik yo'l (geometrik uzunlik va sindirish ko'rsatkichining ko'paytmasi) barcha yoylar uchun bir xil.

Faraz qilaylik, ma'lum bir t paytda to'lqin fronti chiziqlardan biriga, masalan, 5-rasmda qora nuqta bilan belgilangan chiziqqa yetib keldi. Gyuygens prinsipiga ko'ra, bu chiziqdagi ikkilamchi manbalar ikkilamchi to'lqinlar chiqaradi. Ularning og'masi $t + \Delta t$ vaqtda haqiqiy to'lqinning to'lqin frontini hosil qiladi. 5-rasmda ko'rsatilgan ikkilamchi to'lqinlarning to'lqin frontlari turli geometrik radiuslarga ega, ammo – oldingi mulohazalarimizga ko'ra – ularning optik radiuslari aynan bir xil. Bu shuni anglatadiki, $t + \Delta t$ vaqtda yangi to'lqin fronti $(R, 0)$ dan o'tuvchi chiziqlardan biriga mos keladi. Boshida

yorug'likning to'liq fronti x o'qiga mos kelgan, demak plastinka ichida yorug'lik markazi $(R, 0)$ nuqtada bo'lgan aylana bo'ylab harakatlanadi.

Masala 3

Ilmiy ekspeditsiya yashamaydigan orolda qolib ketdi. Ekspeditsiya a'zolarida ba'zi energiya manbalari bor edi, ammo bir muncha vaqt o'tgach, bu manbalar tugadi. Keyin ular muqobil energiya manbasini qurishga qaror qilishdi. Afsuski, orol juda sokin edi: shamollar yo'q, bulutlar osmonni bir tekis qoplagan, havo bosimi doimiy va havo va dengiz suvining haroratlari kecha-kunduz bir xil edi. Yaxshiyamki, ular kovakdan juda sekin chiqayotgan kimyoviy jihatdan neytral gaz manbasini topdilar. Gazning bosimi va harorati atmosferaning bosimi va harorati bilan aynan bir xil.

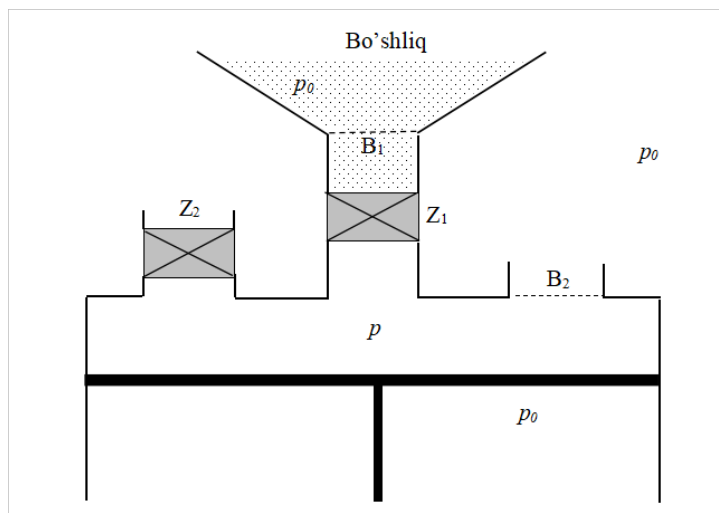
Ekspeditsiyada, biroq, ma'lum membranalar bor edi. Ulardan biri gaz uchun ideal darajada shaffof va havo uchun ideal darajada shaffof emas edi. Boshqasi esa qarama-qarshi xususiyatga ega edi: u havo uchun ideal darajada shaffof va gaz uchun ideal darajada shaffof emas edi. Ekspeditsiya a'zolarida silindrlar, porshenlar, klapanlar va hokazo kabi turli mexanik qurilmalarni yasashga imkon beradigan materiallar va asboblari bor edi. Ular kovakdagi gazdan foydalanib dvigatel qurishga qaror qilishdi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan gaz va membranalardan foydalanadigan ideal dvigatelning quvvatida nazariy chegara yo'qligini ko'rsating.

Yechim 6-rasmda ko'rsatilgan qurilmani tuzaylik. B_1 kovakdagi gaz uchun shaffof, ammo havo uchun shaffof bo'lmagan membranani, B_2 esa qarama-qarshi xususiyatli: havo uchun shaffof, ammo gaz uchun shaffof bo'lmagan membranani bildiradi.

Dastlab Z_1 klapan ochiq va Z_2 klapan yopiq. Dastlabki holatda, porshenni tinch holatda ushlab turganimizda, Dalton qonuniga ko'ra porshen ostidagi bosim $p_0 + p_0$ ga teng. V_0 gazning dastlabki hajmini (bosim p_0 da) bildirsin.

Endi Z_1 klapani yopamiz va silindrdagi gazning kengayishiga ruxsat beramiz. Porshen pastga yo'nalishda harakatlanayotganda silindr ichidagi ortiqcha bosim hisobiga atmosfera bosimi p_0 ga nisbatan ma'lum ish bajariladi. Silindrdagi gazning parsial bosimi $p = p_0 V_0 / V$ formulaga muvofiq kamayadi, bu yerda V porshen tomonidan yopilgan hajm (izotermik jarayon). B_2 membranasi tufayli silindrdagi havoning parsial bosimi doimo p_0 ga teng va silindr tashqarisidagi havo bosimini muvozanatlaydi. Bu shuni anglatadiki, faqat kovakdagi gaz samarali ish bajaradi.

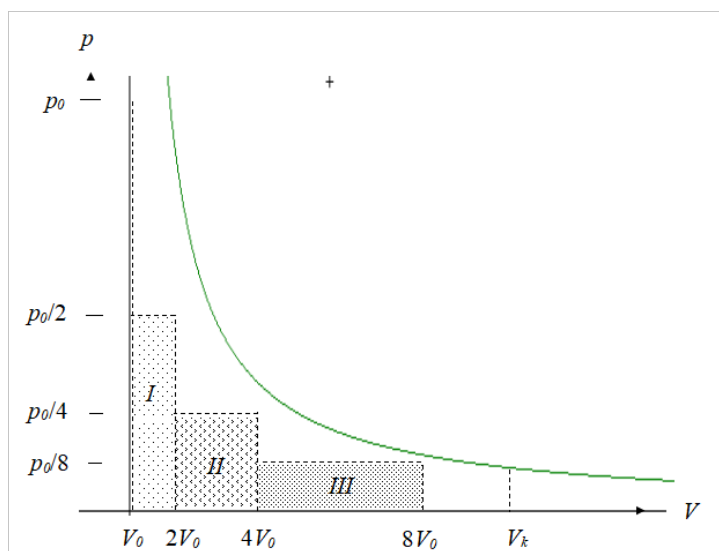


6-rasm

Gazning dastlabki qismi izotermik kengayishi davomida bajarilishi mumkin bo'lgan ishning chegaralari masalasini ko'rib chiqaylik. 7-rasmga ko'rsatilgan $p_0 V_0/V$ funksiyaning V ga bog'liqlik grafigini tahlil qilaylik.

V_0 dan V_k gacha izotermik kengayish paytida gaz tomonidan bajarilgan ish miqdori grafikda V_0 dan V_k gacha bo'lgan egri chiziq ostidagi yuza bilan ifodalanishi aniq. Albatta, ish V_0 ga proporsionaldir. Yetarlicha katta V_k uchun ish ixtiyoriy ravishda katta bo'lishi mumkinligini isbotlaymiz.

$V = V_0, 2V_0, 4V_0, 8V_0, 16V_0, \dots$ ni ko'rib chiqaylik. I, II, III, ... to'g'ri to'rtburchaklar (7-rasmga qarang) bir xil yuzaga ega ekanligi va ko'rib chiqilayotgan egri chiziq ostida bunday to'g'ri to'rtburchaklarni ixtiyoriy ravishda ko'p chizish mumkinligi aniq. Bu shuni anglatadiki, gazning berilgan qismi izotermik kengayishi davomida biz ixtiyoriy ravishda katta ish olishimiz mumkin (atrof-muhitdan olingan issiqlik hisobiga) – V_k ni yetarlicha katta qilib olish yetarli.



7-rasm

V_k ga yetgandan so'ng Z_2 klapanini ochamiz va porshenni hech qanday ish bajarmasdan dastlabki holatiga qaytaramiz. Sikl biz xohlagancha ko'p marta takrorlanishi mumkin.

Yuqoridagi mulohazalarda biz faqat bir sikl davomida olingan ishga e'tibor qaratdik. Jarayonning dinamikasini butunlay e'tiborsiz qoldirdik, har bir sikl esa ma'lum vaqtni oladi. Aslida, sikl uzunligi biz oladigan samarali ish bilan juda tez ortadi deb o'ylash mumkin. Bu biz ko'rib chiqayotgan qurilmaning quvvatini cheklaydi.

Biroq, qurilmaning turli parametrlarini to'g'ri tanlash orqali bir sikl uchun ketadigan vaqtni kichik qilish va gazning dastlabki hajmi V_0 ni ixtiyoriy ravishda katta qilish mumkinligini hisobga oling (biz faqat nazariy imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz – amaliy qiyinchiliklarni butunlay e'tiborsiz qoldiramiz). Masalan, B_1 membranasining katta o'lchamini va porshenning katta o'lchamini tanlash orqali biz kovakdan gazning dastlabki V_0 qismini olish vaqtini minimallashtirishimiz va bu qismni juda katta qilishimiz mumkin.

Tahlilimizda biz barcha yo'qotishlar, ishqalanish va hokazolarni e'tiborsiz qoldirdik. Ular uchun nazariy chegaralar yo'qligini ta'kidlash kerak. Bu yo'qotishlar, ishqalanish va hokazolarni e'tiborga olinmaydigan darajada kichik qilish mumkin.

Biz tahlil qilgan qurilma juda qiziqarli: u haroratlar farqsiz atrof-muhitdan olingan is-siqlik hisobiga ish bajaradi. Bu termodinamikaning ikkinchi qonuniga zid emasmi? Yo'q! Tizimda harorat farqi yo'qligi rost, lekin qurilmaning ishi tizimda qaytmas o'zgarishlarni (kovakdagi gaz va havoning aralashishi) keltirib chiqaradi.

EKSPERIMENTAL MASALA

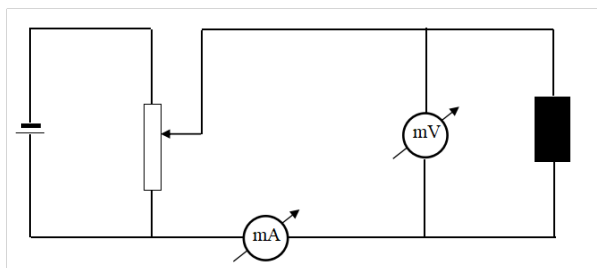
”Qora quti” ichida ikkita bir xil yarim o'tkazgich diod va bitta rezistor noma'lum tarzda ulangan. Tashkilotchilar tomonidan taqdim etilgan asboblardan foydalanib, rezistorning qarshiligini toping.

Izoh: Diod faqat bir yo‘nalishda tok o‘tkazadi deb faraz qilish mumkin.

Jihozlar ro‘yxati: ikkita universal volt-ampermetr (ommetrsiz), batareya, uchlikli simlar, millimetr qog‘ozi, qarshiligi sozlanadigan rezistor.

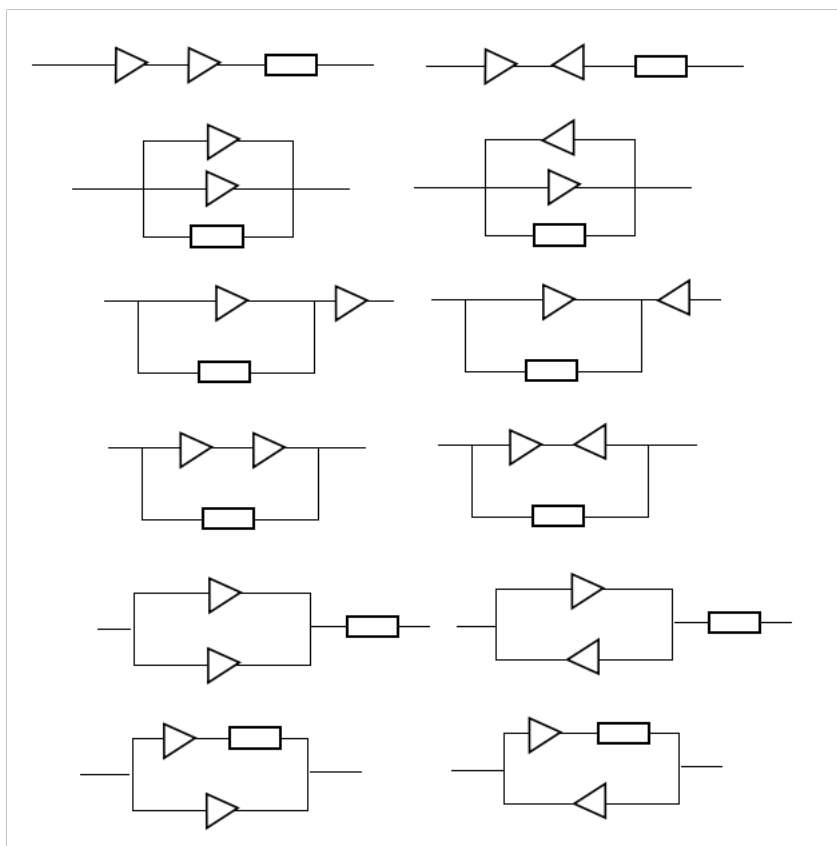
Yechim Dastlab 8-rasmda ko‘rsatilgan zanjir yordamida dastlabki o‘lchashlarni bajaramiz. Qora qutiga ikkala yo‘nalishda qo‘llaniladigan U_1 va U_2 kuchlanishning ikkita qiymati uchun tokning to‘rtta qiymatini o‘lchaymiz: $I(U_1)$, $I(U_2)$, $I(-U_1)$ va $I(-U_2)$. Shu tarzda quyidagilarni aniqlaymiz:

1. Qora quti ikkala yo‘nalishda ham tok o‘tkazadi;
2. Kuchlanish ishorasiga nisbatan assimetriya mavjud;
3. Ikkala yo‘nalishda ham tok kuchlanishning noxiziqli funksiyasidir.



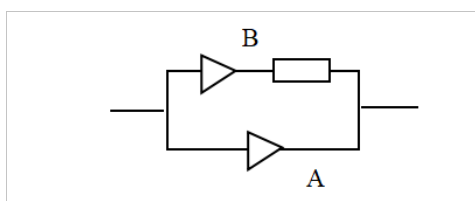
8-rasm

Diodlar va rezistor 9-rasmda ko‘rsatilgan cheklangan sondagi usullar bilan ulanishi mumkin (bir-biridan ahamiyatsiz farq qiladigan ulanishlar tushirib qoldirilgan).



9-rasm

Bu ulanishlardan faqat bittasi yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlarga ega. U quyidagicha:



10-rasm

Kuchlanishlarning absolyut qiymatlari uchun quyidagiga egamiz:

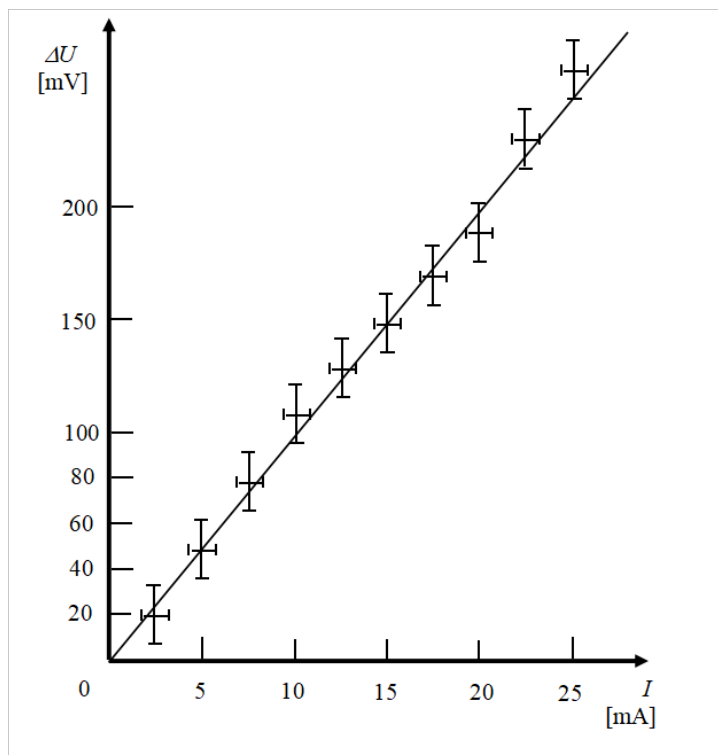
$$U_R = U_B - U_A = \Delta U,$$

bu yerda U_R – B tarmoqdan I tok o'tganda rezistordagi kuchlanish, U_A – A tarmoqdan I tok o'tganda qora qutidagi kuchlanish, va U_B – B tarmoqdan I tok o'tganda qora qutidagi kuchlanish. Shuning uchun

$$R = \frac{U_R(I)}{I} = \frac{U_B(I) - U_A(I)}{I} = \frac{\Delta U}{I}.$$

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, qora qutining ikkala yo'nalishdagi xarakteristikalarini olish yetarli: mos nuqtalarni (grafik usulda) ayirish orqali to'g'ri chiziq hosil qilamiz

(11-rasmda misol ko'rsatilgan), uning og'ishi R qiymatini aniqlashga imkon beradi.



11-rasm

Minnatdorchilik

Muallif matnni o'qib chiqqani va yakuniy versiyani yaxshilashga imkon bergan ko'plab qimmatli mulohazalari uchun professor Yan Mostovskiyni chuqur minnatdorchilik bildiradi.

Adabiyotlar

1. R. Kunfalvi, *Collection of Competition Tasks from the Ist trough XVth International Physics Olympiads, 1967 – 1984*, Roland Eotvos Physical Society and UNESCO, Budapesht 1985.
2. W. Gorzkowski, *Olimpiady Fizyczne – XXIII I XXIV*, WSiP, Varshava 1977.
3. W. Gorzkowski, *Zadania z fizyki z calego swiata (z rozwiazaniami) - 20 lat Miedzynarodowych Olimpiad Fizycznych*, WNT, Varshava 1994 [ISBN 83-204-1698-1].
4. W. Gorzkowski, VII Miedzynarodowa Olimpiada Fizyczna, *Fizyka w Szkole*, nr 3/75, 23-28-betlar.